

福州大学

本科生毕业设计（论文）任务书

2026 年 3 月 1 日至 2026 年 5 月 30 日

题 目：面向亿门级 FPGA 电路的划分算法

研究

姓 名：张驭龙

学 号：032201115

学 院：物理与信息工程学院

专 业：信息与计算科学（数理综合班）

年 级：2022 级

指导教师：郭龙坤（签名）

设计（论文）任务

（包括原始数据、技术要求、进度安排、工作要求）

（不够写可另加页）

原始数据： 1.项目甲方提供的五组节点网数据。2.划分器 PaToH，相关地址

<https://cc.gatech.edu/~umit/software.html>.

技术要求： 1.掌握 C++语言程序设计。2.了解多芯片 FPGA 划分算法的接口说明。

进度安排：

2026.03.01 确定毕业设计（论文）课题题目，收集相关资料与文献。

2026.03.05 获取实验数据文件，确认划分指标，准备开题报告。

2026.04.01 收集相关资料与翻译并同步准备文献综述与外文文献翻译。

2026.04.19 完成文献综述与外文文献翻译。

2026.04.20 完成开题报告。

2026.05.01 完成并提交论文初稿。

2026.05.15 完成并提交论文定稿。

2026.05.30 完成论文终稿。

工作要求： 设计算法来实现输入一组超图数据文件（至少包含.lib、.nets、.nodes、.scl文件）以及划分指标后输出对应超图各个节点在 Xilinx VU13P(4-die) 的四个芯片上的满足指标的划分方案。

成果要求： 1.成果形式为毕业论文。2.论文选题必须能反映专业的培养要求。3.论文写作必须符合《福州大学本科生毕业设计（论文）撰写规范》。4.杜绝抄袭，避免过度引用他人研究成果。

毕业设计（论文）的主要内容

（不够写可另加页）

一、绪论

- 1.本课题的研究意义、目的及技术要求。
- 2.国内外对该课题或相关课题的研究与成果与目前存在的问题。

二、正文主体

- 1.明确课题的研究内容与目标。即对课题相关的数据文件和参考目标（多芯片FPGA）进行简要介绍，并明确提出算法的输出结果应达到的指标。
- 2.分析课题并探讨出可行的解决方法。即查阅相关文献后设计出可行的多芯片FPGA 划分算法，并用伪代码编写。
- 3.算法检验。包括检验所用到的数据、算法结果的各项指标与所要求的指标的比较、算法运行时间等等。

三、结论

- 1.对课题工作进行总结，判断课题是否完成。
- 2.对仍存在的问题进行思考与猜想。即对前面得出的划分算法进行评价，并提出算法的可能的优化方向。

毕业设计（论文）过程指导记录

[illegible]

主要参考文献

(不够写可另加页)

[1]田春生,陈雷,王源,等.面向 FPGA 的布局与布线技术研究综述[J].电子学报,2022,50(05):1243-1254.

[2]黄宏赞,王子健,惠锋,等.一种多维约束感知的多裸片 FPGA 网表划分方法[J/OL].
微 电 子 学 与 计 算 机,1-6[2026-04-15].<https://link.cnki.net/urlid/61.1123.tn.20260319.1313.016>.

[3] TRIMBERGER S M. Three ages of FPGAs: A retrospective on the first thirty years of FPGA technology[J]. Proceedings of the IEEE, 2015, 103(3): 318-331.

[4] TRIMBERGER S M. Three ages of FPGAs: a retrospective on the first thirty years of FPGA technology: this paper reflects on how Moore's law has driven the design of FPGAs through three epochs: the age of invention, the age of expansion, and the age of accumulation[J]. IEEE Solid-State Circuits Magazine, 2018, 10(2): 16-29.

[5] KHATKHATE A, LI C, AGNIHOTRI A R, et al. Recursive bisection based mixed block placement[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2005, 24(5): 748-761.

[6] BUSTANY I, GASPRAYAN G, KAHNG A B, et al. An open-source constraints-driven general partitioning multi-tool for VLSI physical design [C] // IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD). San Francisco, CA, USA. 2023: 1-9. DOI: 10.1109/ICCAD57390.2023.10323975.

[7] ÇATALYÜREK Ü, DEVINE K, FARAJ M, et al. More recent advances in (hyper)graph partitioning [J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(12): 1-38. DOI: 10.1145/3571808.

[8]路文军,刘红卫,曹欢欢.改进的宽度优先超图划分生成方法[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2025,41(03):5-10.

[9]李本正.多 FPGA 系统结构感知的电路快速划分方法研究[D].西安电子科技大学,2023.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2023.004275.

[10]马永刚.图划分方法及其在分布式网络环境下的应用[D].大连理工大学,2012.

[11] 尚俊霖,张振宇,屈稳稳,等.面向分布式图计算的图划分技术综述[J].计算机研究与发展,2025,62(01):90-103.

[12] 李金吉,张岩峰,巩树凤,等.流式处理的异步图处理框架[J].软件学报,2018,29(03):528-544.DOI:10.13328/j.cnki.jos.005441.

[13] 李贺,刘延娜,袁航,等.动态图划分算法研究综述[J].软件学报,2023,34(02):539-564.DOI:10.13328/j.cnki.jos.006705.

[14] Fischer E, Matsliah A, Shapira A. Approximate hypergraph partitioning and applications [J].SIAM Journal on Computing, 2020, 36(7):3155-3185.

[15] Buluç A, Meyerhenke H, Safro I et al. Recent advances of graph partitioning[M]. Berlin: Springer International Publishing, 2016.

[16] Demir E, Aykanat C, Cambazoglu B B. Clustering spatial networks for aggregate query processing: A hypergraph approach[J]. Information Systems, 2008, 33(1): 1-17.

[17] Catalyurek U, Aykanat C. PaToH: Partitioning Tool for Hypergraphs (Manual)[CP/OL]. [2026-05-07]. <https://faculty.cc.gatech.edu/~umit/PaToH/manual.pdf>.